



Universidade
Veiga de Almeida

Nome: Bruno Rodrigues da Silva

Matrícula: 1220303287

Disciplina: Disciplina: Sistemas Embarcados

Professora: Ana Paula.

Curso: Engenharia da computação

AVA 2

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 METODOLOGIA.....	4
2.1 C031C6.....	5
2.2 LDR (Light Dependent Resistor).....	6
2.3 Leitura analógica e controle dos LEDs.....	7
3 OBJETIVO PRÁTICO.....	8
4 DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA.....	9
4.1 Leitura da intensidade luminosa.....	10
4.2 Acionamento dos LEDs.....	11
4.3 Comunicação serial.....	12
5 RESULTADOS.....	13
6 GITHUB.....	14
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	15
8 CONCLUSÃO.....	16

INTRODUÇÃO

Sensores de luz, como o LDR (Light Dependent Resistor), são componentes utilizados em sistemas embarcados para detectar a intensidade luminosa do ambiente. O LDR altera sua resistência de acordo com a quantidade de luz incidente, possibilitando que um microcontrolador realize a leitura dessa variação e tome decisões a partir de valores previamente definidos.

Nesta prática, foi utilizada a placa STM32L031K6T6 no ambiente de simulação Wokwi para realizar a leitura de um sensor LDR e interpretar os valores obtidos como intensidade luminosa, expressa em lux. A partir dos valores identificados, LEDs são acionados para fornecer um feedback visual correspondente às condições de luminosidade.

A atividade permite aplicar conceitos de leitura analógica, comparação de valores, controle de saídas digitais e comunicação serial, demonstrando na prática a interação entre sensores e um sistema embarcado.

METODOLOGIA

Para realizar a prática, foi utilizado o ambiente de simulação Wokwi, onde foi montado um circuito composto pela placa STM32L031K6T6, um sensor LDR e LEDs responsáveis por indicar visualmente os diferentes níveis de luminosidade.

O LDR foi empregado para detectar a intensidade da luz presente no ambiente simulado. Como sua resistência elétrica sofre alterações de acordo com a quantidade de luz incidente, é possível obter um sinal que pode ser recebido e analisado pelo microcontrolador através de uma entrada analógica.

A STM32L031K6T6 é responsável por receber o sinal enviado pelo sensor e analisar os valores obtidos para identificar a condição de luminosidade. Com base nessa leitura e nos limites definidos no programa, o microcontrolador realiza o acionamento dos LEDs correspondentes a cada faixa de luminosidade.

Além da indicação visual proporcionada pelos LEDs, a comunicação serial foi utilizada para acompanhar os valores registrados durante a execução. Dessa maneira, foi possível visualizar as informações processadas pelo sistema e observar seu comportamento durante a simulação.

STM32L031K6T6

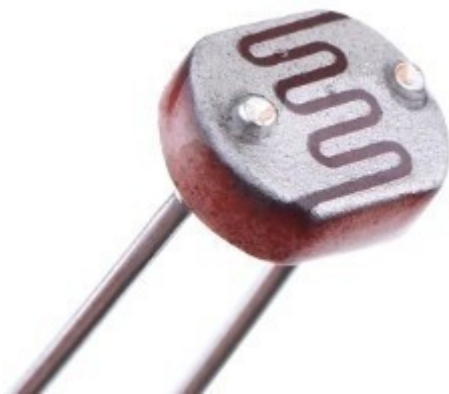
Figura 1- Imagem do modulo C031C6



Fonte: Google

PHOTORESISTOR

Figura 2– Imagem do photoresistor



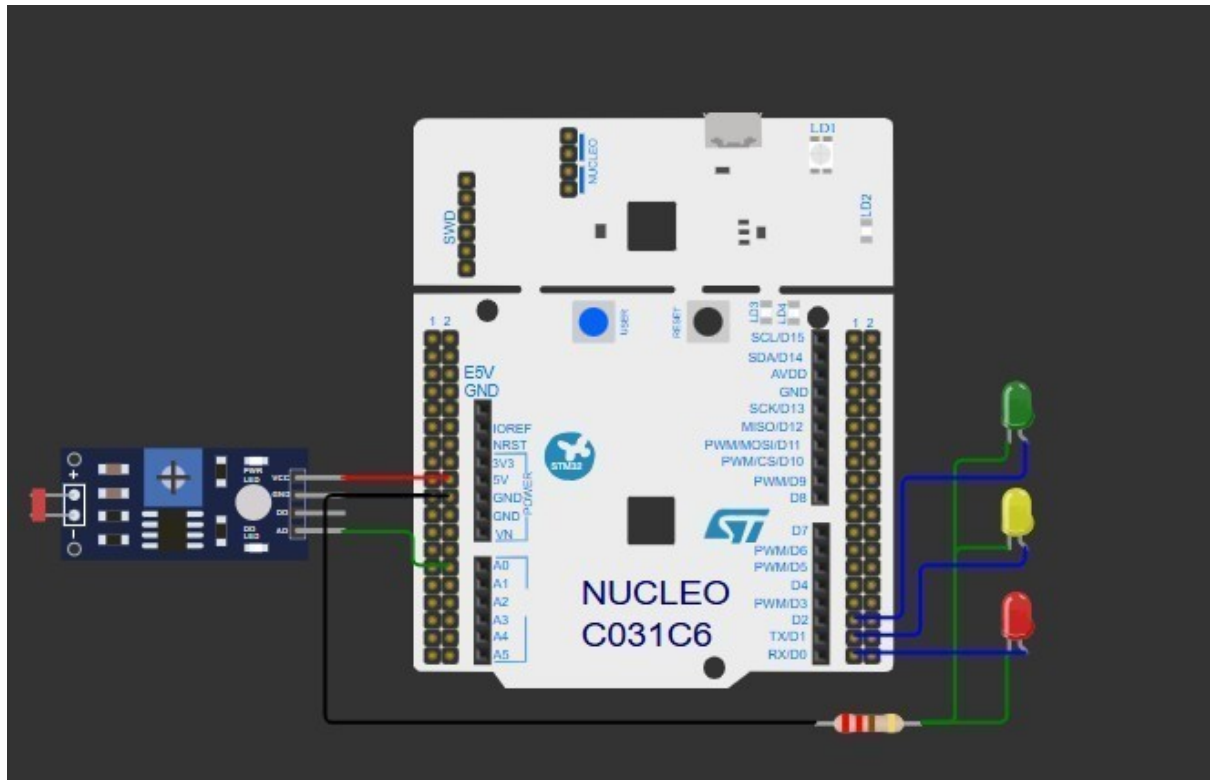
O LDR, conhecido também como fotoresistor, é o componente responsável por identificar a intensidade da luz no ambiente. Seu funcionamento está relacionado à variação de sua resistência elétrica, que se modifica conforme a quantidade de luz que incide sobre sua superfície.

Essa propriedade permite conectar o LDR a uma entrada analógica do microcontrolador. Com a mudança na iluminação, o sensor produz uma variação no sinal elétrico, que pode ser lida pelo microcontrolador e transformada em um valor utilizado pelo programa para representar a intensidade luminosa.

No projeto desenvolvido, o LDR atua como o sensor de entrada do sistema, fornecendo os dados necessários para que o microcontrolador identifique os diferentes níveis de iluminação e determine a condição luminosa do ambiente simulado.

Fonte: Google

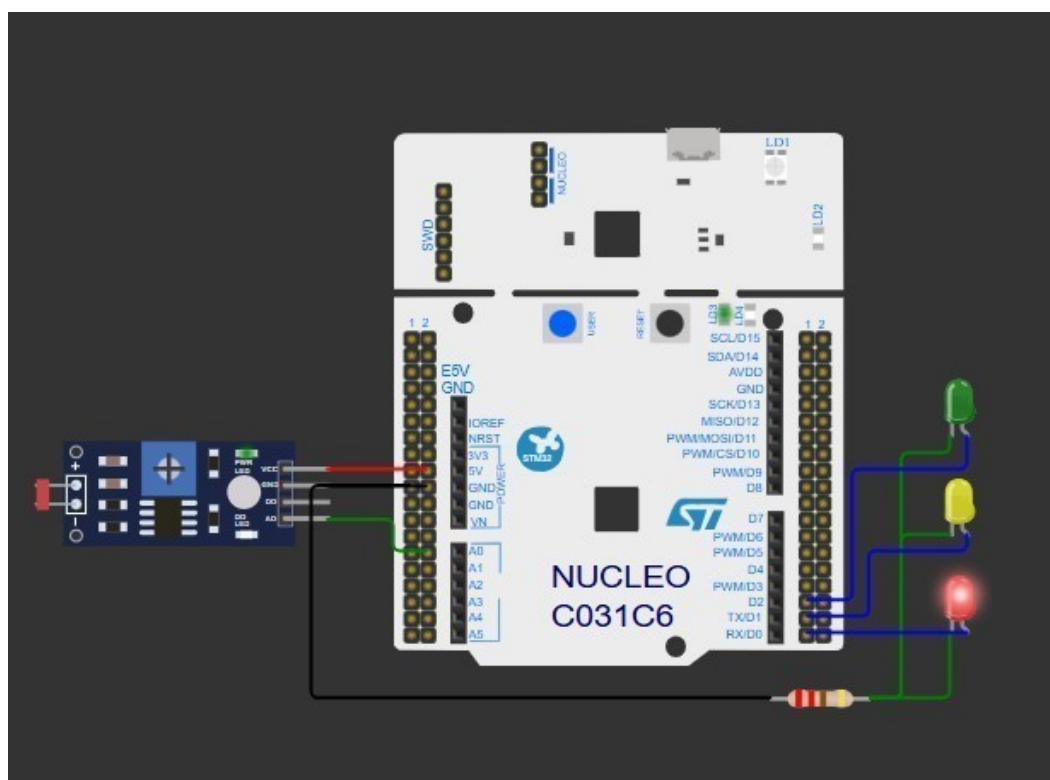
OBJETIVO PRÁTICO



A STM32L031K6T6 é utilizada como a unidade responsável pelo controle do projeto. Durante a realização da prática, a placa recebe o sinal enviado pelo sensor LDR, realiza o processamento dos valores obtidos e controla o acionamento dos LEDs conforme as condições estabelecidas no programa.

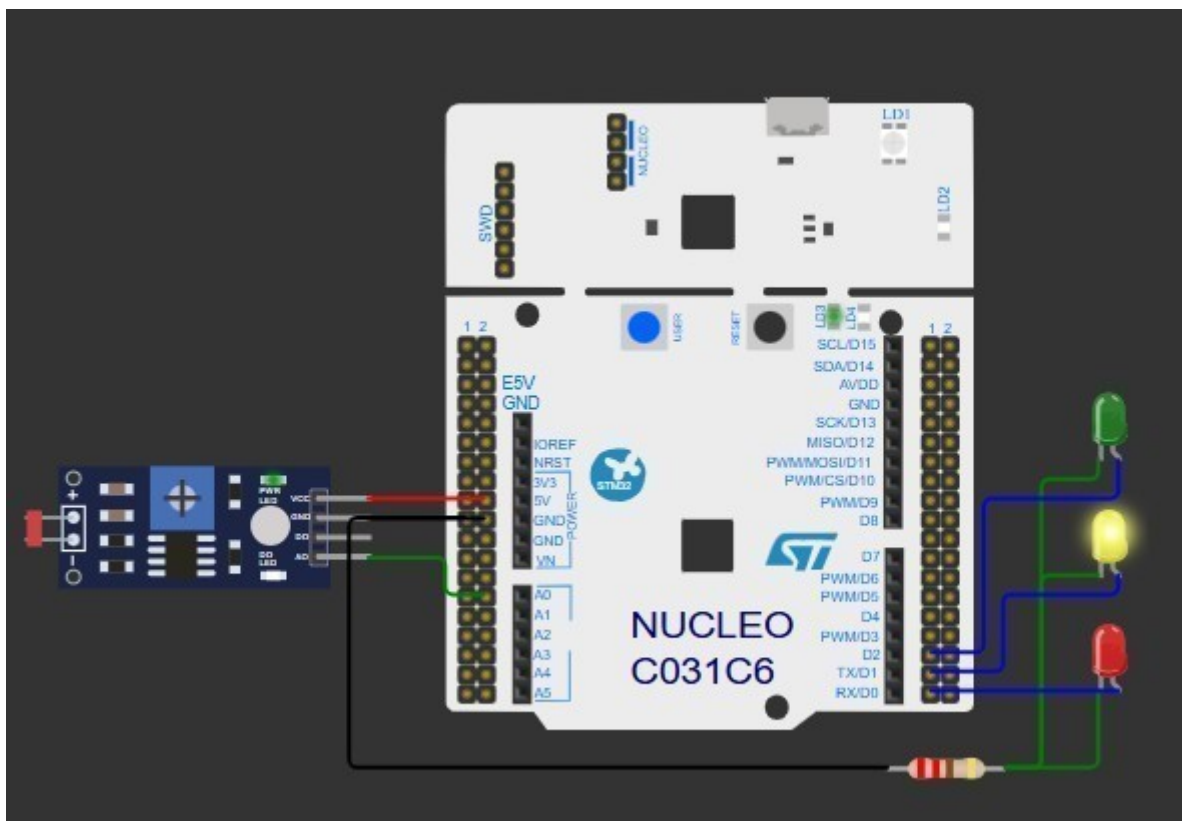
Dessa forma, o microcontrolador desempenha a função principal no sistema, recebendo os dados fornecidos pelo sensor, analisando essas informações e gerando as respostas necessárias por meio de suas saídas digitais.

0-31 lux



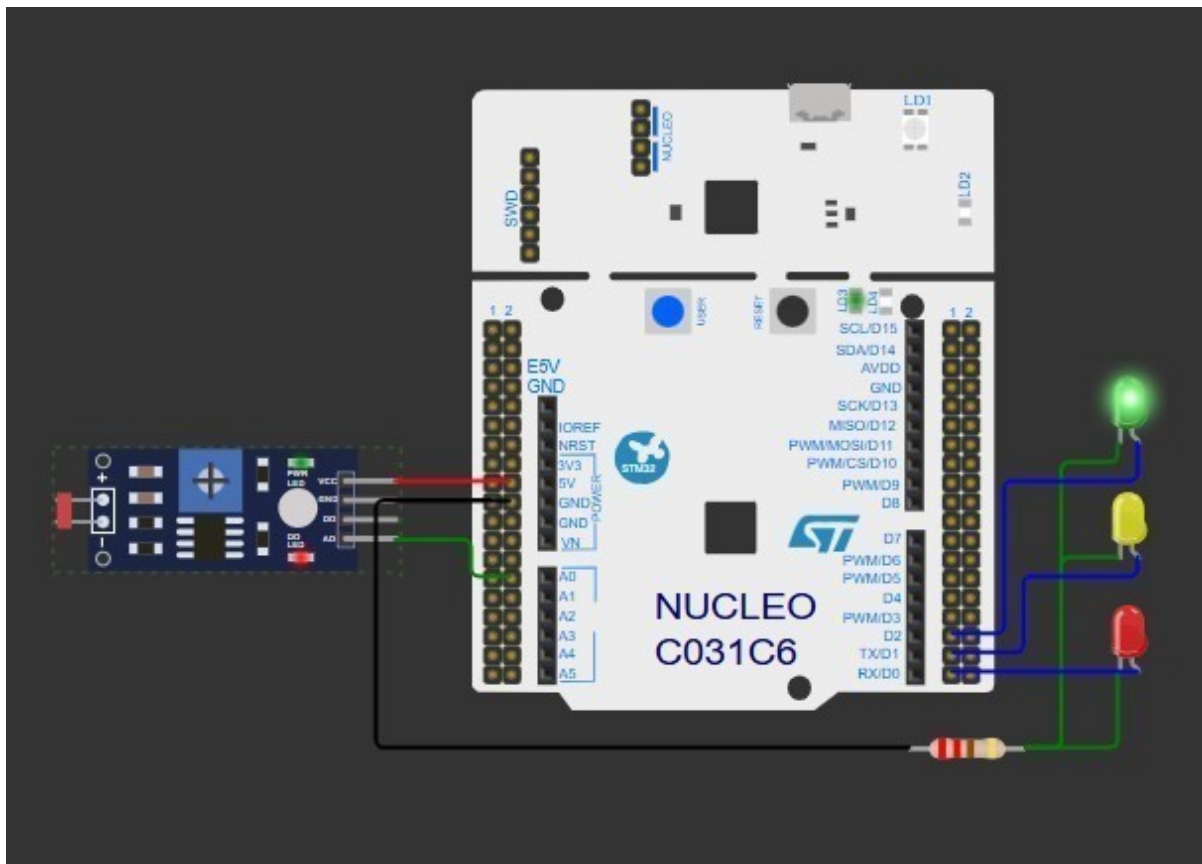
De 0 a 31 lux de iluminação detectada pelo sensor, o primeiro LED é acionado. O LED vermelho é ligado.

262- ∞ lux



De 32 a 262 lux de iluminação detectada pelo sensor, o segundo LED é acionado. O LED amarelo é ligado.

262–∞ lux



Acima de 262 lux de iluminação detectada pelo sensor, o terceiro LED é acionado. O LED verde é ligado.

Acionamento dos LEDs

Os LEDs foram empregados para fornecer uma indicação visual das diferentes condições de luminosidade detectadas pelo sistema. Após efetuar a leitura do LDR, o microcontrolador analisa o valor obtido e o compara com os limites definidos no programa, determinando qual das saídas deverá ser acionada.

Com isso, os LEDs permitem identificar de forma rápida a condição de iluminação detectada. Essa indicação facilita a visualização da relação entre os valores medidos pelo sensor LDR e a resposta apresentada pelas saídas digitais do microcontrolador.

COMUNICAÇÃO SERIAL

A comunicação serial foi empregada para monitorar os dados obtidos durante a execução da simulação. Por meio desse recurso, foi possível visualizar os valores fornecidos pelo sensor LDR e acompanhar as alterações nas leituras conforme a intensidade da iluminação era modificada.

Esse mecanismo também contribuiu para a avaliação do funcionamento do sistema, uma vez que permitiu observar os dados recebidos e processados pelo microcontrolador durante a execução do programa. Dessa forma, a comunicação serial facilitou o acompanhamento das informações e a verificação do comportamento do circuito ao longo da simulação.

RESULTADOS

A simulação desenvolvida no Wokwi possibilitou analisar o funcionamento do sistema proposto para detectar diferentes níveis de luminosidade. Conforme a intensidade da iluminação era modificada, os valores obtidos pelo LDR também variavam, permitindo que o microcontrolador identificasse as diferentes condições de luz presentes no ambiente simulado.

Com base nas leituras realizadas, os LEDs foram utilizados para fornecer uma indicação visual de cada condição detectada pelo sistema. As faixas de luminosidade definidas durante o desenvolvimento, como os intervalos de 0 a 31 lux e de 32 a 262 lux, possibilitaram verificar o comportamento das saídas de acordo com os valores identificados pelo sensor.

Além disso, a comunicação serial permitiu acompanhar os valores das leituras durante a execução da simulação. Dessa maneira, foi possível observar as alterações nos dados e auxiliar na análise do funcionamento do programa.

Assim, a prática permitiu demonstrar a integração entre o sensor LDR, o microcontrolador STM32L031K6T6 e os LEDs. A simulação possibilitou visualizar, de forma prática, como um sistema embarcado pode realizar a leitura de uma característica do ambiente, processar essas informações e produzir respostas por meio de suas saídas.

GITHUB

Link:

O código desenvolvido para a realização da prática foi disponibilizado no GitHub. O repositório permite consultar os arquivos utilizados no projeto e verificar a implementação do sistema de leitura do LDR e controle dos LEDs.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WOKWI. *Online Electronics Simulator*. Disponível em: <https://wokwi.com/>. Acesso em: 23 ago. 2026.

WOKWI. **Online Electronics Simulator – Projeto AVA2 Sistemas Embarcados**. Disponível em: <https://wokwi.com/projects/472195136237100033>. Acesso em: 23 ago. 2026.

CONCLUSÃO

A realização desta prática possibilitou compreender o funcionamento de um sistema embarcado aplicado à detecção de intensidade luminosa. Por meio da placa STM32L031K6T6 e do sensor LDR, foi possível realizar a leitura da luminosidade e utilizar os valores obtidos para controlar LEDs como forma de indicação visual.

A utilização do ambiente Wokwi permitiu simular o funcionamento do circuito e observar a resposta do sistema diante de diferentes condições de iluminação. A comunicação serial também contribuiu para acompanhar os valores obtidos durante a execução.

Dessa forma, a atividade permitiu aplicar na prática conceitos de leitura analógica, processamento de dados, comparação de valores e controle de saídas digitais. O desenvolvimento da prática contribuiu para compreender como sensores podem ser integrados a microcontroladores para que informações do ambiente sejam utilizadas na tomada de decisões dentro de um sistema embarcado.